EDO: EXERCÍCIOS 3

C. M. CARBALLO

Sistemas autônomos

Exercício 1. [1, Seção 4.5]

1, 3, 4, 5. (Ver no livro).

6. Seja $x\colon I \to \mathbb{R}^n$ uma solução de $x' = f(x)$ com $0 \in I$. Mostre que as afirmações seguintes são equivalentes.

(1) x é constante.
(2) $x'(t) = 0$ para todo $t \in I$.
(3) $x'(0) = 0$.
(4) $f(x(0)) = 0$.

Mostre ainda que se ocorrer uma dessas afirmações então $I = \mathbb{R}$.

7. Seja x uma solução de $x' = f(x)$ definida em todo $\mathbb{R}$ e tal que $\lim_{t\to\infty} x(t) = z_0$, onde z_0 é um ponto do domínio de f. Prove que $f(z_0) = 0$.

8. Sejam $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ um campo e $x\colon I \to \mathbb{R}$ uma solução máxima regular de $x' = f(x)$ cuja imagem, $x(I)$, é limitada. Mostre que

(1) x é estritamente monótona,
(2) $I = \mathbb{R}$ e $x(I)$ é um intervalo aberto limitado (a, b) e
(3) as extremidades, a e b, do intervalo são singularidades de f, ou seja, $f(a) = f(b) = 0$.

9. Seja $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ um campo com uma única singularidade, na origem. Mostre que o retrato de fase de f consiste de exatamente três órbitas e que há apenas três tipos possíveis de retratos de fase, a menos de conjugação topológica. Esboce os três tipos de retratos de fase.

10. Seja $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ um campo com duas singularidades, os pontos 0 e 1. Mostre que se $0 < x_0 < 1$ então a solucão máxima de $x' = f(x)$ e $x(0) = x_0$ tem intervalo máximo $\mathbb{R}$. Mostre que o retrato de fase de f consiste de exatamente cinco órbitas. Quantos retratos de fase topologicamente distintos pode ter? Esboce os tipos de retratos de fase possíveis.

11. Seja $x\colon I_{x_0} \to \mathbb{R}^n$ a solução máxima de $x' = f(x)$ e $x(0) = x_0$. Mostre que existem $t_1, t_2 \in I_{x_0}$, $t_1 \neq t_2$, tais que $x(t_1) = x(t_2)$ se e somente se existe $s > 0$ tal que $s \in I_{x_0}$ e $x(s) = x_0$.

Mostre que, nesse caso, $I_{x_0} = \mathbb{R}$ e existe $\tau > 0$ tal que $x(t+\tau) = x(t)$ para todo $t \in \mathbb{R}$.

12. Seja $x\colon I_{x_0} \to \mathbb{R}^n$ a solução máxima de $x' = f(x)$ e $x(0) = x_0$. Suponha que x_0 é ponto regular e que x não é injetora. Mostre que $I_{x_0} = \mathbb{R}$ e que existe um único $\tau > 0$ tal que $x(\tau) = x_0$ e $x(t) \neq x_0$ para todo t tal que $0 < t < \tau$. Mostre ainda que $x(t+\tau) = x(t)$ para todo $t \in \mathbb{R}$.

13. Mostre que a solução máxima $x\colon I_{x_0} \to \mathbb{R}^n$ de $x' = f(x)$ e $x(0) = x_0$ é periódica se e somente se x não é constante nem injetora.

14. Seja $f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ um campo tal que $\langle x, f(x)\rangle = 0$ para todo x. Mostre que toda solução máxima de $x' = f(x)$ e $x(0) = x_0$ tem intervalo máximo $I_{x_0} = \mathbb{R}$.

16. Mostre que uma conjugação topológica leva singularidades em singularidades e órbitas periódicas em órbitas periódicas, preservando o período.

19. Verifique quais dos sistemas lineares $x' = Ax$, $A \in M(2)$ são campos gradientes, no caso em que A está na forma de Jordan.

20. Considere o sistema

$$(x_1', x_2') = (x_2\xi(x_1, x_2), -x_1\xi(x_1, x_2)),$$

onde $\xi\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ é de classe C^1.

(1) Prove que toda órbita desse sistema está contida em uma circunferência com centro na origem ou é a origem do plano.
(2) Esboce o retrato de fase dos sistemas da forma acima, definidos por
   (a) $\xi(x_1, x_2) = (x_1^2 + x_2^2 - 1)(x_2 - x_1^2 - 2)$ e
   (b) $\xi(x_1, x_2) = (1 - x_1^2 - x_2^2)(x_1^2 + x_2 + 2)$.

21. Use a mudança de coordenadas $h(\theta, r) = (r\cos\theta, r\,\mathrm{sen}\,\theta)$ para colocar a equação diferencial $(\theta', r') = (-1, \mathrm{sen}(1/r))$ em coordenadas cartesianas.

Exercício 2. Seja $x\colon I \to \mathbb{R}^n$ solução periódica de $x' = f(x)$, de período $\tau > 0$. Lembre essa definição e mostre que se $c > 0$ satisfaz $x(t + c) = x(t)$ para todo $t \in \mathbb{R}$ então $c \geq \tau$.

Exercício 3. Prove que se ϕ é solução do PVI definido por $x' = f(x)$ e $x(t_0) = x_0$ então $\psi(x) = \phi(x + t_0)$ é solução do PVI definido por $x' = f(x)$ e $x(0) = x_0$. Observe que ϕ e ψ são soluções do sistema $x' = f(x)$.

Exercício 4. Considere o sistema $X' = \begin{pmatrix} 1 & \alpha \\ 1 & 1 \end{pmatrix} X$, $\alpha \in \mathbb{R}$.

(1) Determine os valores de α para os quais o sistema é topologicamente conjugado a $X' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} X$.
(2) Determine os valores de α para os quais o sistema é topologicamente conjugado a $X' = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} X$.

Exercício 5. Sejam A, B e C matrizes reais quadradas do mesmo tamanho tais que os sistemas $X' = AX$ e $X' = BX$ são topologicamente conjugados.

Para cada uma das afirmações seguintes, indique se é verdadeira ou falsa e justifique.

(1) Se $X' = CX$ é topologicamente conjugado a $X' = BX$ então $X' = CX$ também é topologicamente conjugado a $X' = AX$.
(2) Se $C = Q^{-1}BQ$ então $X' = CX$ é linearmente conjugado a $X' = AX$.
(3) As matrizes A e B possuem os mesmos autovalores.

Exercício 6. Seja $H\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ uma função C^∞. Mostre que H é uma integral primeira do sistema Hamiltoniano definido por H,

$$(x', y') = (\frac{\partial}{\partial y}H, -\frac{\partial}{\partial x}H).$$

Referências

[1] C. Doering e A. Lopes. Equações diferenciais ordinárias, 6a. edição. IMPA, 2016.